교수자 자율형 형성평가 · CQI 도구

# 강의평가 Studio

사용자 매뉴얼 (교수용)

이 도구는 **학교 공식 강의평가를 대체하지 않는** 교수자 자율형 형성평가·수업 개선(CQI)용 설문 도구입니다. 학생 응답은 익명으로 수집되며 성적과 무관합니다.

---

| | |
|---|---|
| 버전 | **v1.4.1** |
| 작성일 | **2026년 10월 25일** |
| 개발 | **정종필 교수 · 청암대학교 간호학과** |
| 구성 | **Google 스프레드시트 + Apps Script 웹 앱** |

# 차례


1. 한눈에 보는 강의평가 Studio
2. 설치와 배포 (최초 1회, 약 15분)
3. 로그인과 대시보드
4. 교과목 등록과 설문 기간
5. 문항 관리 (기본 문항 은행 · CLO)
6. 학생 참여 안내 (QR · 공통 주소 · 토큰)
7. 학생 응답 화면
8. 결과 분석과 CQI 보고
9. 설정 · 버전 업데이트
10. 익명성 보호 원칙
11. 자주 묻는 질문과 문제 해결
12. 부록: 스프레드시트 구조

# 1 한눈에 보는 강의평가 Studio

강의평가 Studio는 교수가 학기 중 언제든 자신의 수업에 대한 학생 의견을 익명으로 모으고, 결과를 시각화해 다음 수업 개선(CQI)에 활용하도록 돕는 웹 앱입니다. 데이터는 **교수 본인의 Google 스프레드시트**에만 저장됩니다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 교수 | 교과목 등록 → QR·접속코드 안내 → 응답 현황 확인 → 결과 분석·CQI 요약표 내보내기 |
| 학생 | QR 찍기(또는 공통 주소에서 접속코드 입력) → 익명 안내 확인 → 28~32문항 응답(약 5분) → 제출 |
| 평가 영역 | A 강의 설계 · B 교수학습방법 · C 평가 및 과제 · D 학습성과(CLO) · E 학습 환경 · F 디지털·AI 활용 · G 종합 · H 온라인(비대면) 강의 · 서술형 3문항 |
| 참여 방식 | **접속코드**(간편, QR에 코드 포함) 또는 **일회용 토큰**(1인 1회 보장) |
| 필요한 것 | Google 계정, 크롬 등 최신 브라우저. 학생은 로그인 없이 휴대폰으로 응답합니다. |

### 기본 문항 구성

| 영역 | 문항 수 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| A. 강의 설계 | 2 | 강의계획서와 수업 일치, 수업 목표의 명확성 |
| B. 교수학습방법 | 4 | 설명의 이해 용이성, 수업 자료, 질문·참여 기회, 다양한 교수학습방법(토의·사례·시뮬레이션·플립러닝·스마트교수법·AI활용) |
| C. 평가 및 과제 | 4 | 평가 기준 사전 공지, 공정성, 과제의 양·난이도, 피드백 적시성 |
| D. 학습성과(CLO) | 교과목별(예시 5) | "나는 ~할 수 있게 되었다" 자기평가 |
| E. 학습 환경 | 3 | 이론 강의실, 실습실 시설(교과목 유형에 따라 표시), 유무선 인터넷 |
| F. 디지털·AI 활용 | 5 | 학습 도움, 간호실무 활용, 사용 방법 안내, AI 정보의 비판적 검토, 윤리·저작권·환자정보 보호 |
| G. 종합 | 2 | 전반적 만족도, 후배 추천 의향 |
| H. 온라인 강의 | 4 | 비대면·혼합 교과목에만 표시 |
| 서술형 | 3 | 도움이 된 점, 개선이 필요한 점, 다음 학기에 바라는 점 |

모든 문항은 기본적으로 **필수 응답**이며, [문항] 탭에서 문항별로 바꿀 수 있습니다.

# 2 설치와 배포 (최초 1회)

## 2-1. 스프레드시트에 코드 넣기

1. Google 드라이브에서 **새 스프레드시트**를 만들고 이름을 정합니다(예: 강의평가 Studio 2026-2학기).
2. 메뉴 **확장 프로그램 ▸ Apps Script** 를 엽니다.
3. 편집기의 **Code.gs** 내용을 모두 지우고, 배포받은 **Code.gs(단일 파일 설치본)** 전체를 붙여 넣은 뒤 저장( **Ctrl+S** )합니다.
4. 함수 목록에서 **setup**을 고르고 **실행** 을 누릅니다.

## 2-2. 권한 승인

1. 「승인 필요」 창에서 **권한 검토** → 본인 계정을 선택합니다.
2. 「Google에서 확인하지 않은 앱」 화면이 나오면 **고급** ▸ **강의평가 Studio(으)로 이동** 을 누릅니다. 개인이 만든 스크립트에 항상 나오는 정상 절차입니다.
3. **허용** 을 누르고, setup을 한 번 더 실행합니다. 시트에 Settings·Courses·Items·Tokens·Responses 탭과 예시 교과목 2개가 만들어집니다.

요청 권한은 **이 스프레드시트만 보고 편집**, **스프레드시트 메뉴·대화상자 표시** 두 가지뿐입니다.

## 2-3. 관리자 PIN 설정

스프레드시트를 새로 고치면 상단에 **강의평가 Studio** 메뉴가 생깁니다. **② 관리자 PIN 설정·재설정** 에서 숫자 6~12자리 PIN을 정합니다.

## 2-4. 웹 앱 배포

1. Apps Script 편집기 오른쪽 위 **배포 ▸ 새 배포** ▸ 톱니바퀴 ▸ **웹 앱**을 고릅니다.
2. **다음 사용자 인증 정보로 실행: 나**를 먼저 고릅니다.
3. **액세스 권한이 있는 사용자: 모든 사용자**를 고릅니다. (「실행: 나」를 먼저 골라야 「모든 사용자」 항목이 나타납니다.)
4. **배포** 를 누르고 표시된 **웹 앱 URL(.../exec)**을 **복사** 합니다.
5. 복사한 주소 끝에 `?page=admin` 을 붙여 열면 관리자 화면입니다. 이 주소를 즐겨찾기 하세요.

> **잘못된 설정 예:** 「실행: 웹 앱을 액세스하는 사용자」 또는 「액세스: Google 계정이 있는 모든 사용자」로 배포하면 학생에게 로그인과 권한 승인을 요구하고, 응답을 저장할 수 없습니다. 반드시 **실행: 나 / 액세스: 모든 사용자**로 배포하세요.

> **배포 직후 확인:** 웹 앱 URL을 **시크릿 창**(Ctrl+Shift+N)이나 Wi-Fi를 끈 휴대폰에서 열어 접속코드 입력 화면이 나오는지 확인하세요. 학생과 같은 조건입니다.

# 3 로그인과 대시보드

관리자 주소( `.../exec?page=admin` )로 접속해 PIN을 입력합니다. PIN을 5회 틀리면 10분 동안 잠깁니다.

> **PIN 입력 상자가 안 보이면** 주소 끝에 `?page=admin` 이 빠진 것입니다. `.../exec` 만 열면 학생용 「접속코드 입력」 화면이 나옵니다. 그 화면 맨 아래 **교수자 로그인** 링크를 누르거나 주소에 `?page=admin` 을 붙이세요. 관리자 주소는 즐겨찾기에 저장해 두면 편리합니다.

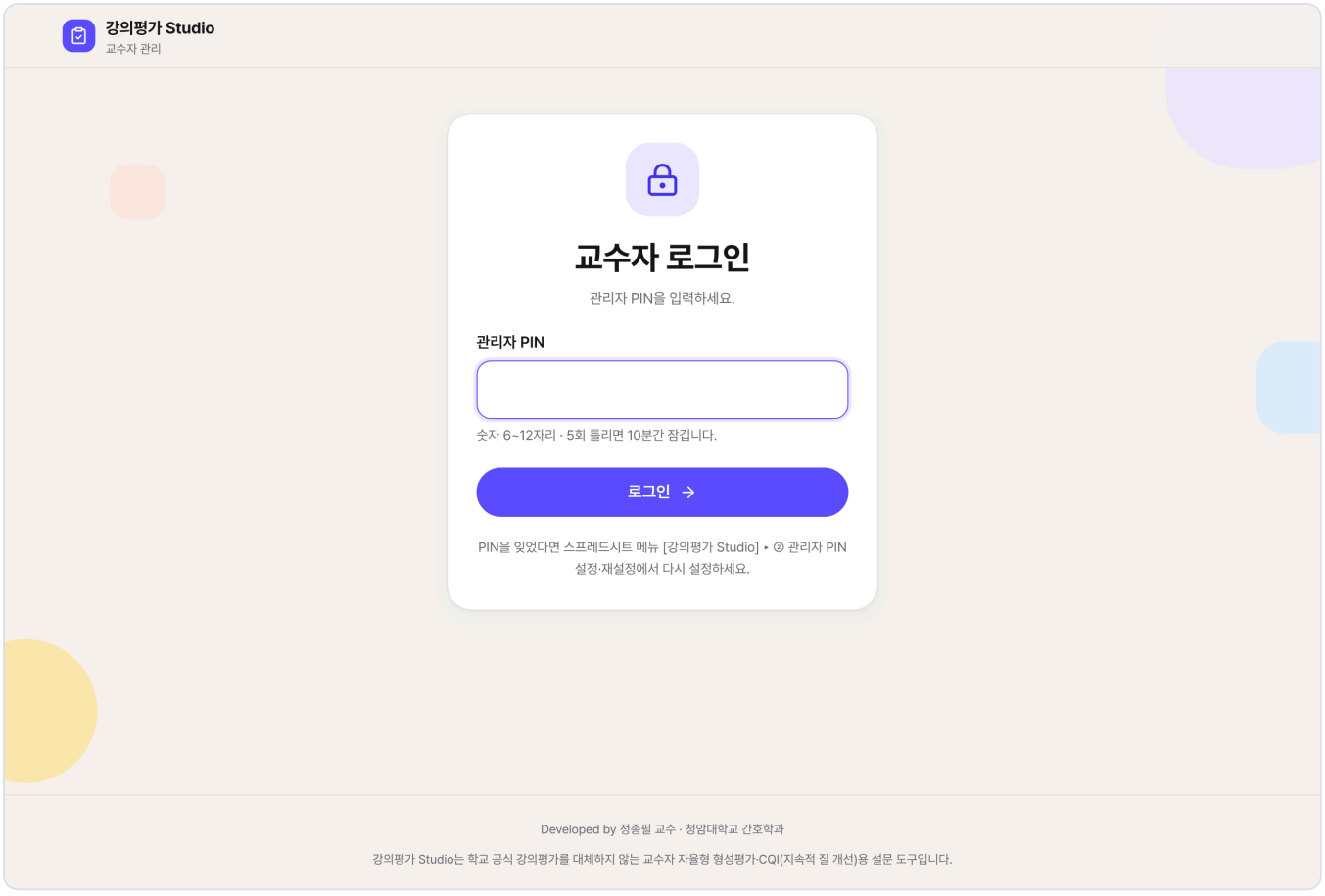



그림 3-1. 교수 로그인 화면

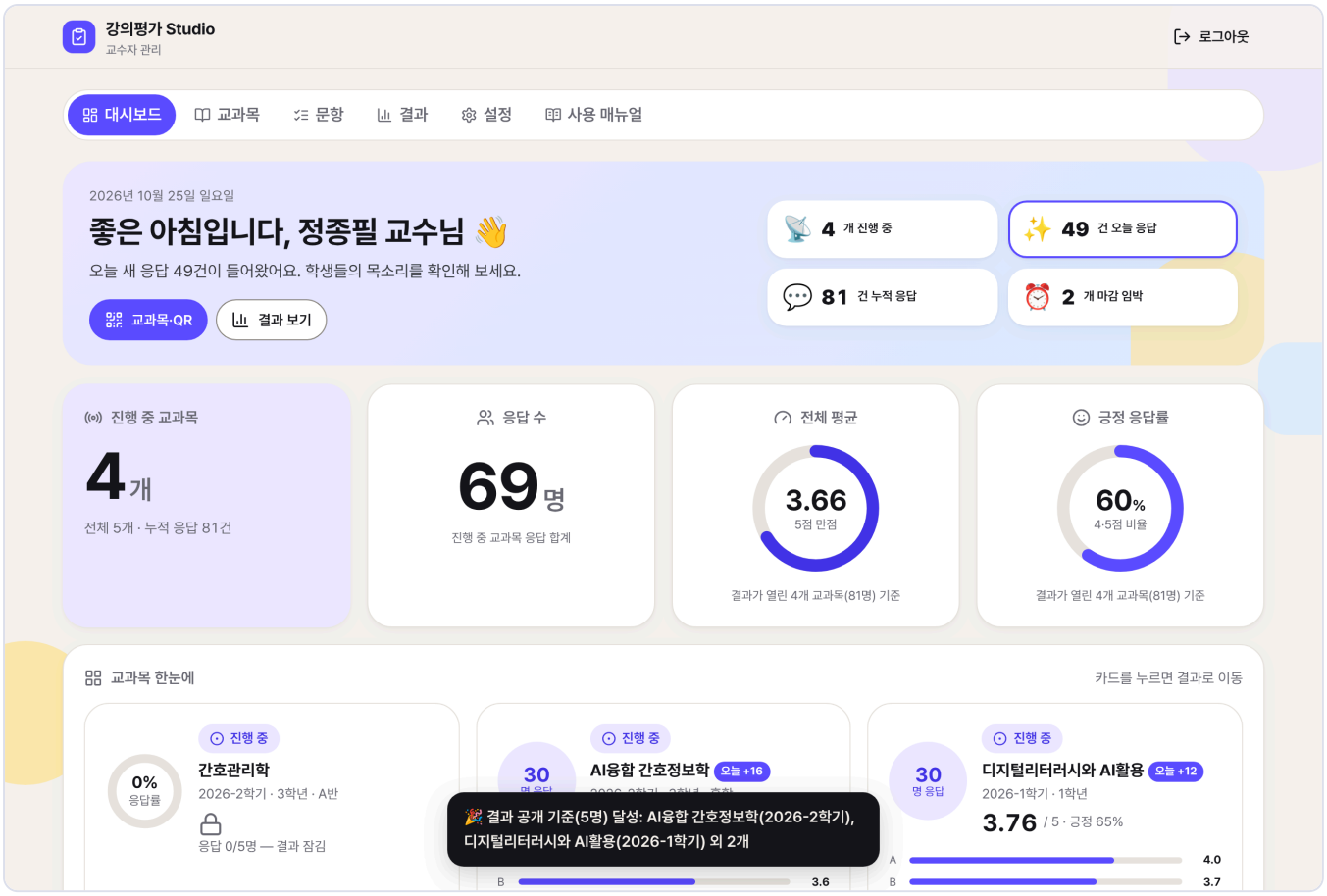



그림 3-2. 대시보드 — 진행 중 교과목, 응답 수, 전체 평균, 긍정 응답률, 마감 임박 교과목

맨 위 메뉴는 **대시보드 · 교과목 · 문항 · 결과 · 설정 · 사용 매뉴얼**입니다. **사용 매뉴얼** 탭에서는 이 매뉴얼의 요약을 장별로 펼쳐 볼 수 있습니다.

대시보드 맨 위의 **환영 배너**는 시간대별 인사와 오늘 날짜, 진행 중 설문·**오늘 새 응답**(한국 시간 기준 오늘 제출된 응답)·누적 응답·마감 임박 수를 스티커로 보여 주며(오늘 응답이 있으면 강조 표시), 오늘 응답이 들어온 교과목 카드에는 **오늘 +N**이 붙습니다. 교과목 응답이 **결과 공개 기준(기본 5명)**에 처음 도달하면(수강인원을 입력한 교과목은 응답률 80%도) 축하 효과와 알림이 교과목·목표마다 한 번 나타납니다. 배너에서는 `교과목·QR` · `결과 보기` 로 바로 이동할 수 있습니다. 각 탭 제목에는 이모지 아이콘이 붙고, 화면이 바뀔 때 부드럽게 나타납니다(기기의 「동작 줄이기」 설정을 켜면 움직임이 꺼집니다).

대시보드의 교과목 카드를 누르면 해당 교과목의 결과 화면으로 이동합니다. **마감 임박** 카드는 72시간 안에 응답 기간이 끝나는 교과목을 알려 줍니다.

> **응답 수와 평균의 기준이 다른 이유:** 「응답 수」는 진행 중인 모든 교과목의 합계이고, 「전체 평균」·「긍정 응답률」은 **결과가 열린 교과목만**으로 계산합니다. 응답이 최소 공개 수 미만이거나 결과 공개일 전인 교과목은 익명성 보호를 위해 평균에서 빠지며, 카드 아래에 「결과가 열린 1개 교과목(30명) 기준 · 1개는 잠김」처럼 기준이 표시됩니다.

# 4 교과목 등록과 설문 기간

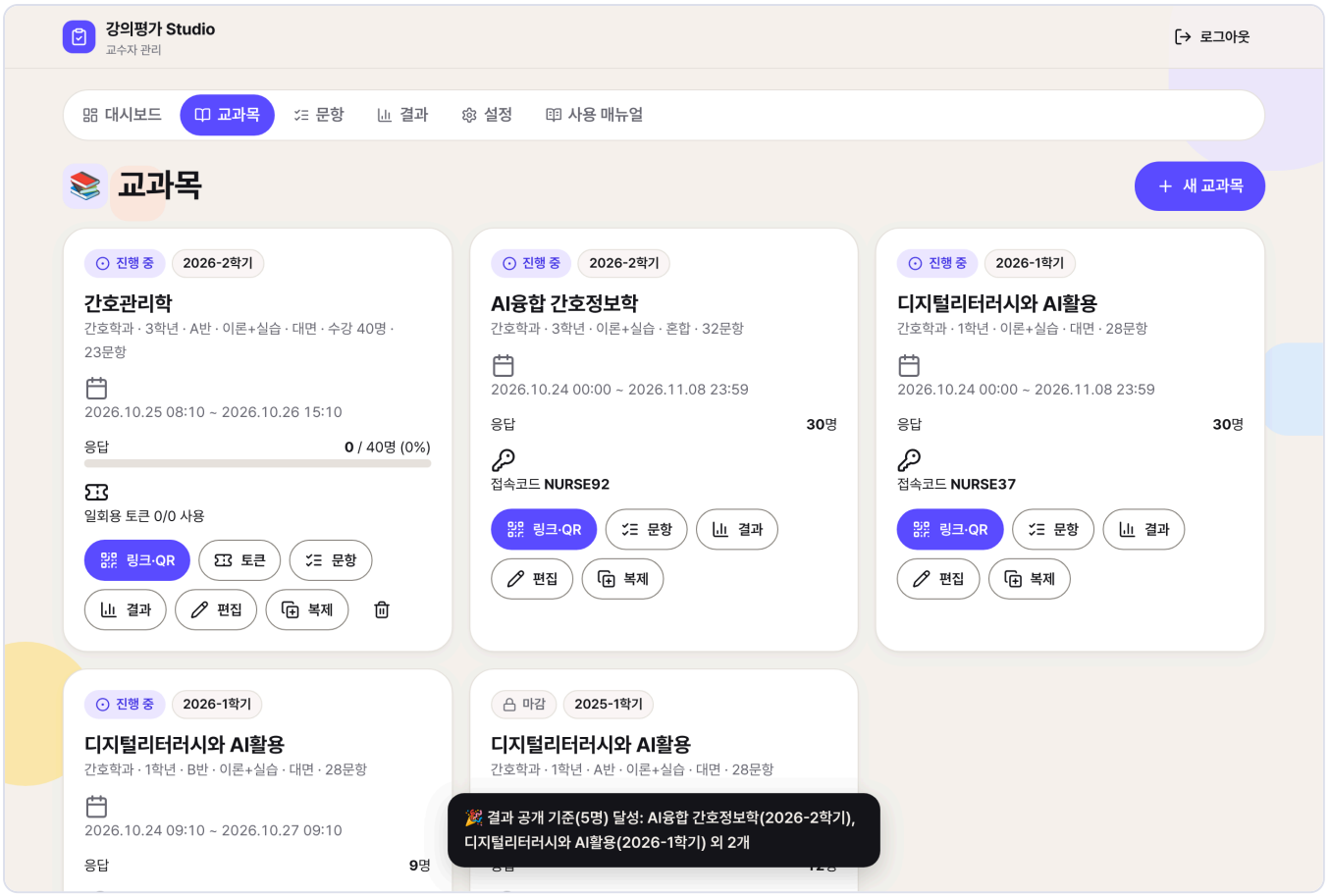



그림 4-1. [교과목] 탭 — 교과목별 응답 현황과 작업 버튼

## 4-1. 새 교과목 만들기

1. **+ 새 교과목** 을 누릅니다.
2. 교과목명, 학년도, 드롭다운(학기·학과·학년·수업 방식·교과목 유형), 응답 시작·마감 일시를 입력합니다.
3. 참여 방식(**접속코드** 또는 **일회용 토큰**)을 고릅니다. 접속코드는 교과목마다 달라야 합니다.
4. 결과 공개일을 지정하면 그날 전까지 결과가 잠깁니다(예: 성적 입력 이후).

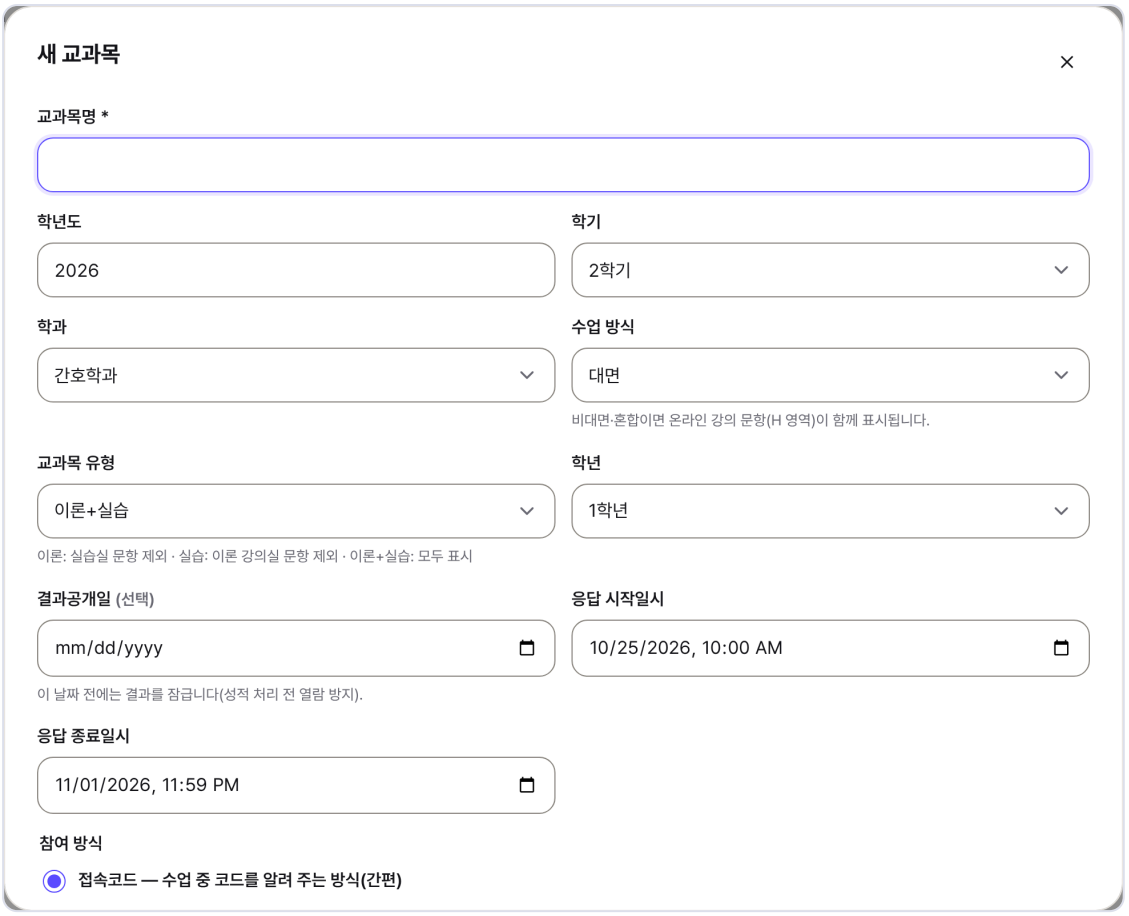



그림 4-2. 교과목 편집 창

| 설정 | 문항에 미치는 영향 |
|---|---|
| 수업 방식 | 대면: 온라인 문항(H) 숨김 / 비대면·혼합: 온라인 문항 표시 |
| 교과목 유형 | 이론: 실습실 문항 숨김 / 실습: 이론 강의실 문항 숨김 / 이론+실습: 모두 표시 |

> 응답이 1건이라도 들어오면 그 교과목의 문항, 수업 방식, 교과목 유형은 바꿀 수 없습니다. 문항이 바뀌면 이전 응답과 의미가 달라지기 때문입니다.

## 4-2. 다음 학기에 다시 쓰기

**복제**를 누르고 새 학년도·학기·기간을 입력하면 문항이 그대로 복사됩니다. 응답과 토큰은 복사되지 않으며, 새 접속코드가 자동으로 만들어집니다. 같은 교과목명의 다른 학기와는 결과 화면에서 자동으로 비교됩니다.

응답이 없는 교과목만 **삭제**할 수 있습니다.

## 4-3. 설문 중지와 다시 시작

응답 기간 중에 설문을 멈추려면 **수동 마감**을 씁니다. 응답·문항·접속코드는 그대로 보관되고, 학생에게는 「응답이 마감되었습니다」 화면이 나옵니다.

1. [교과목] 탭에서 해당 교과목의 **편집**을 누릅니다.
2. 맨 아래 **「지금 수동으로 마감(기간과 관계없이 응답 차단)」**을 체크하고 **저장**합니다.

3. 교과목 카드에 **수동 마감** 배지가 표시됩니다.

| 다시 시작하는 방법 | 절차 | 언제 쓰나 |
|---|---|---|
| 새 학기로 복제(권장) | **복제** ▸ 새 학년도·학기(예: 2027학년도 1학기)와 응답 기간 입력 ▸ 새 접속코드·QR로 안내 | 다음 해·다음 학기에 다시 평가할 때. 이전 학기와 결과가 자동 비교됩니다. |
| 마감 해제 | **편집** ▸ 「지금 수동으로 마감」 체크 해제 ▸ 응답 기간을 새로 입력 ▸ 저장 | 같은 학기 안에서 잠시 멈췄다가 이어 받을 때 |

> **예시:** 「디지털리터러시와 AI활용」을 2026년에 멈추고 2027년 1학기에 다시 평가하려면, 지금은 **수동 마감**만 해 두고 2027년 학기 초에 **복제**로 2027학년도 1학기 교과목을 만드세요. 2026년 응답과 섞이지 않고, 결과 화면의 학기 간 비교에 2026년 결과가 함께 나타납니다.

# 5 문항 관리

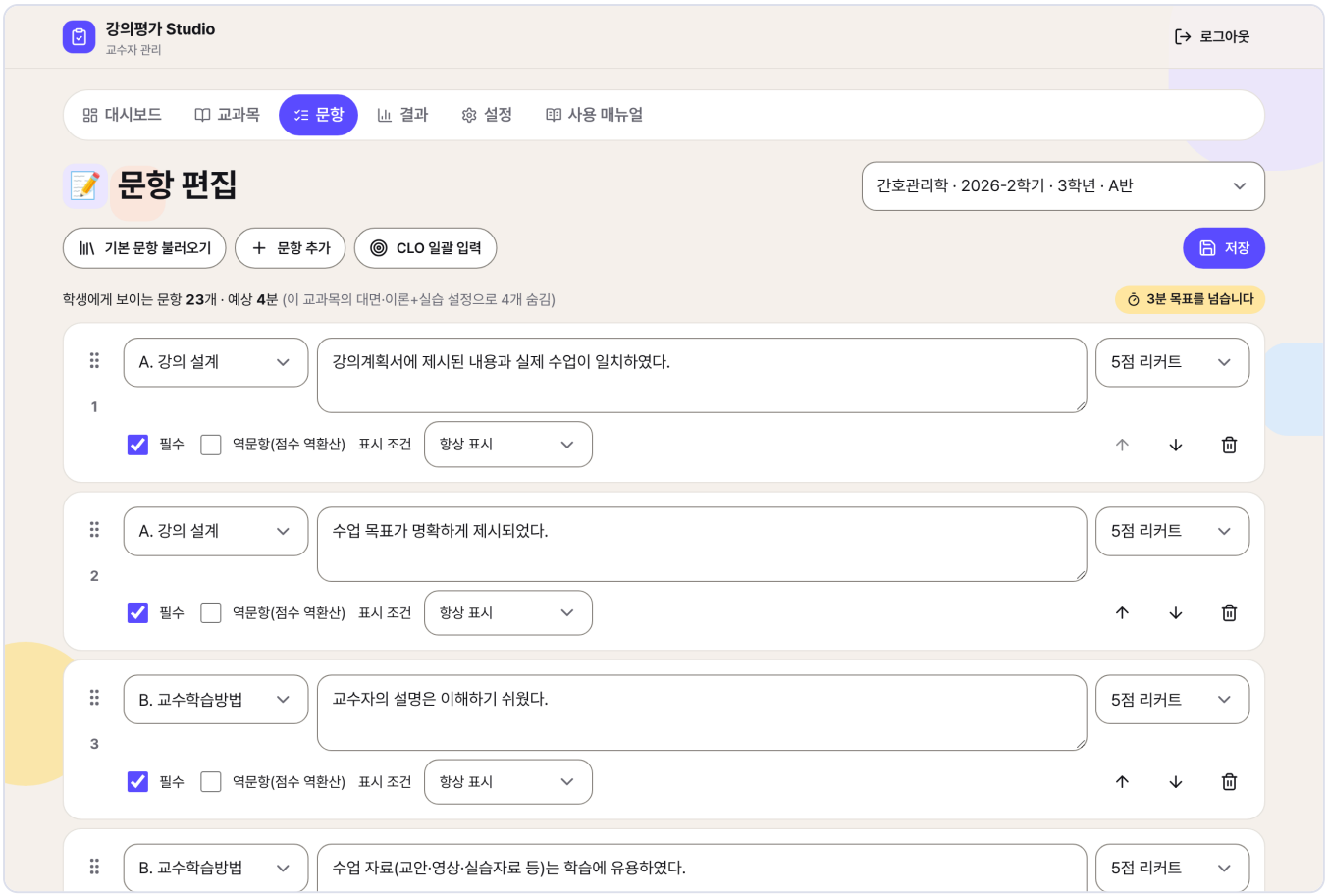



그림 5-1. [문항] 탭 — 문항 편집기와 예상 응답 시간

- 위쪽에서 **공통 기본 문항 은행** 또는 개별 교과목을 고릅니다. 기본 문항 은행을 고치면 **이후 새로 만드는** 교과목에 적용됩니다.
- 문항마다 영역, 문구, 유형(5점 리커트·단일 선택·복수 선택·드롭다운·서술형), 필수 여부, 역문항, 표시 조건을 정할 수 있습니다.
- **영역**은 드롭다운에서 고릅니다(A~H, 서술형 등 전체 목록). 목록에 없는 영역은 맨 아래 **「직접 입력…」**을 고르고 이름을 입력한 뒤 Enter를 누르면 추가됩니다.
- **CLO 일괄 입력**: 교과목 학습성과를 한 줄에 하나씩 붙여 넣으면 "나는 ~할 수 있게 되었다." 문항으로 바뀌어 D 영역에 들어갑니다.
- 편집기 위쪽에 **학생에게 보이는 문항 수와 예상 시간**이 표시됩니다. 기본 구성은 대면 28문항, 혼합·비대면 32문항, 약 5분입니다.

> 응답률을 높이려면 교과목에 맞지 않는 문항(예: 이론 교과목의 실습실 문항)을 지우거나, 서술형 일부를 「필수」에서 해제하세요.

# 6 학생 참여 안내

[교과목] 탭에서 **링크·QR** 을 누릅니다.

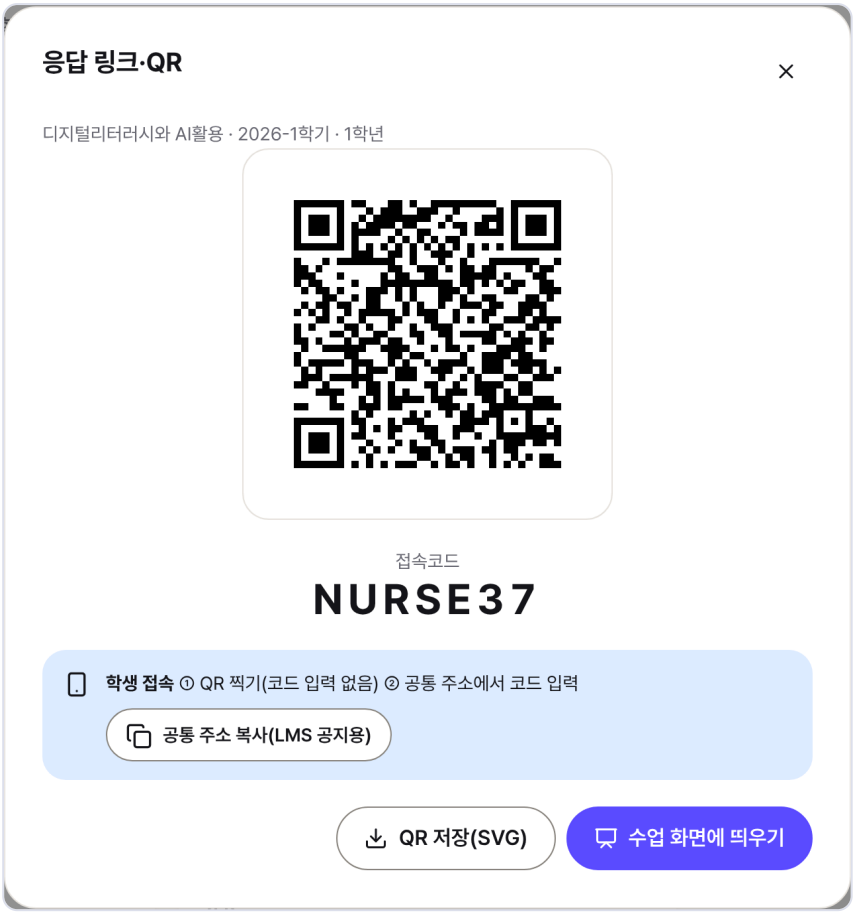



그림 6-1. 링크·QR 창 — QR, 접속코드, 공통 주소 복사

| 방법 | 학생이 하는 일 | 추천 상황 |
|---|---|---|
| ① QR 찍기 | 휴대폰 카메라로 QR 찍기 → [시작하기]. 접속코드가 QR에 들어 있어 입력이 필요 없습니다. | 수업 시간에 화면으로 안내 |
| ② 공통 주소 + 접속코드 | LMS에 올린 공통 주소 접속 → 접속코드 입력 → 해당 교과목 설문 시작 | LMS 공지, 수업 밖에서 응답 |
| 일회용 토큰 | 종이 토큰의 QR 찍기(자동 입력) 또는 공통 주소에서 토큰 입력. 토큰은 1회만 사용됩니다. | 1인 1회 응답이 중요할 때 |

- **공통 주소 복사(LMS 공지용)** : 모든 교과목이 같이 쓰는 주소입니다. 학기 내내 바뀌지 않습니다(배포를 「새 배포」로 다시 만들지 않는 한).
- **QR 저장(SVG)** : 강의 자료나 게시물에 넣을 수 있는 선명한 QR 파일을 받습니다.
- **수업 화면에 띄우기** : 강의실 화면에 크게 띄웁니다(아래 그림). **Esc** 로 닫습니다.



접속코드

NURSE37

휴대폰 카메라로 QR을 찍으면 바로 시작합니다 · 익명 · 약 5분

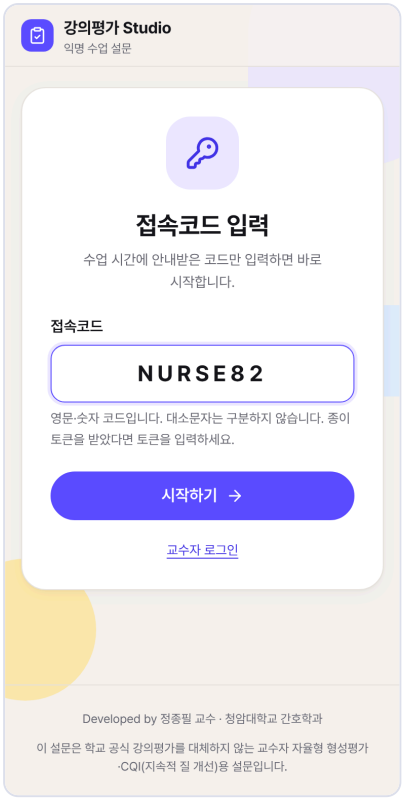
그림 6-2. 수업 화면에 띄우기

## 일회용 토큰 발급

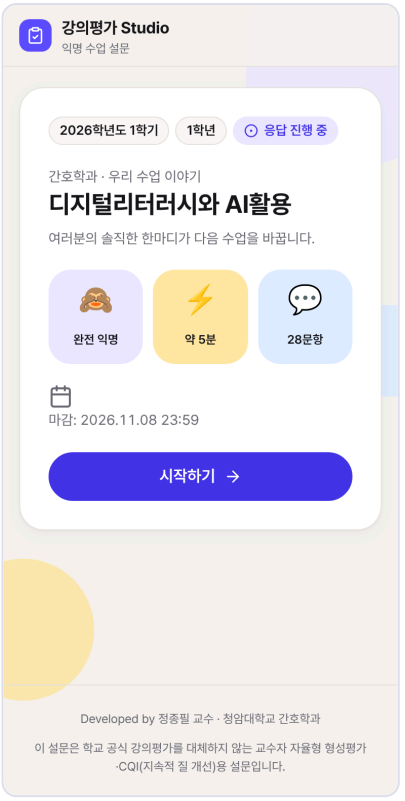
토큰 방식 교과목의 **토큰** 에서 수강생 수보다 2~3개 넉넉하게 생성합니다. 토큰 원문은 **그 화면에서 한 번만** 보이므로, 바로 절취형 시트를 인쇄하거나 CSV로 받으세요. 나눠 줄 때는 명단 순서와 무관하게 **무작위로 섞어** 배부합니다.

# 7 학생 응답 화면

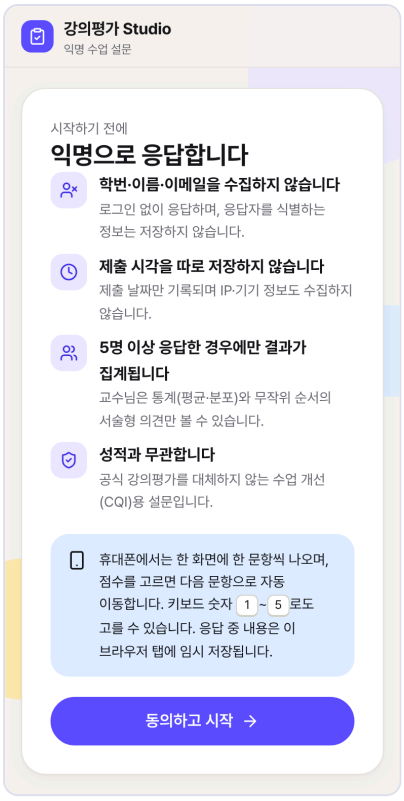
학생은 로그인 없이 휴대폰으로 응답합니다. 화면 흐름은 다음과 같습니다.



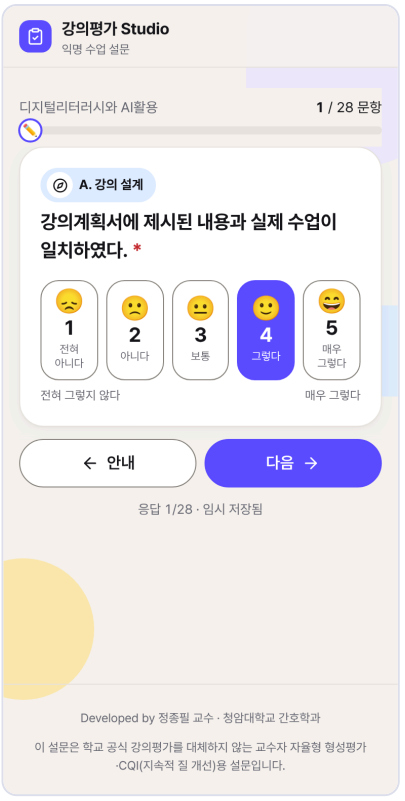

① 공통 주소: 접속코드 입력




② 교과목 안내




③ 익명성 안내




④ 문항 응답(이모지 5점 척도)

- QR로 들어오면 ①을 건너뛰고 ②부터 시작합니다.
- 응답 중 화면을 새로 고쳐도 입력한 답과 위치가 유지됩니다(임시 저장). 탭을 닫으면 임시 저장은 지워집니다.
- 마지막에 응답을 한 번 더 확인한 뒤 제출합니다. 빠진 필수 문항이 있으면 바로 그 문항으로 안내합니다.
- 응답 기간 전·후, 이미 사용한 토큰은 안내 화면이 표시됩니다.

# 8 결과 분석과 CQI 보고

[결과] 탭에서 교과목을 고릅니다. 응답이 **최소 공개 수(기본 5명)** 미만이거나 결과 공개일 이전이면 결과가 잠깁니다.

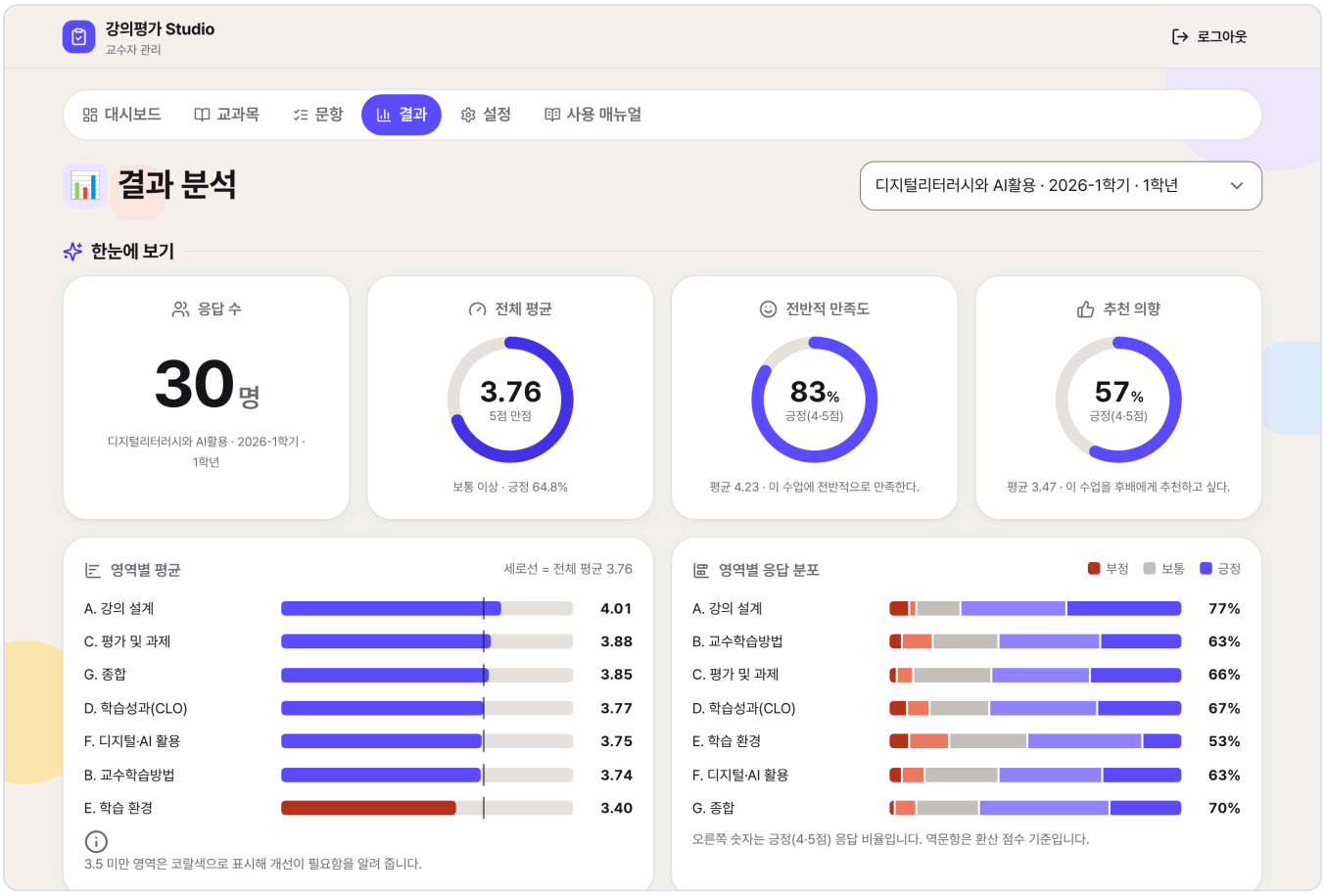



그림 8-1. 한눈에 보기 — 응답 수, 전체 평균, 만족도·추천 의향, 영역별 평균과 응답 분포

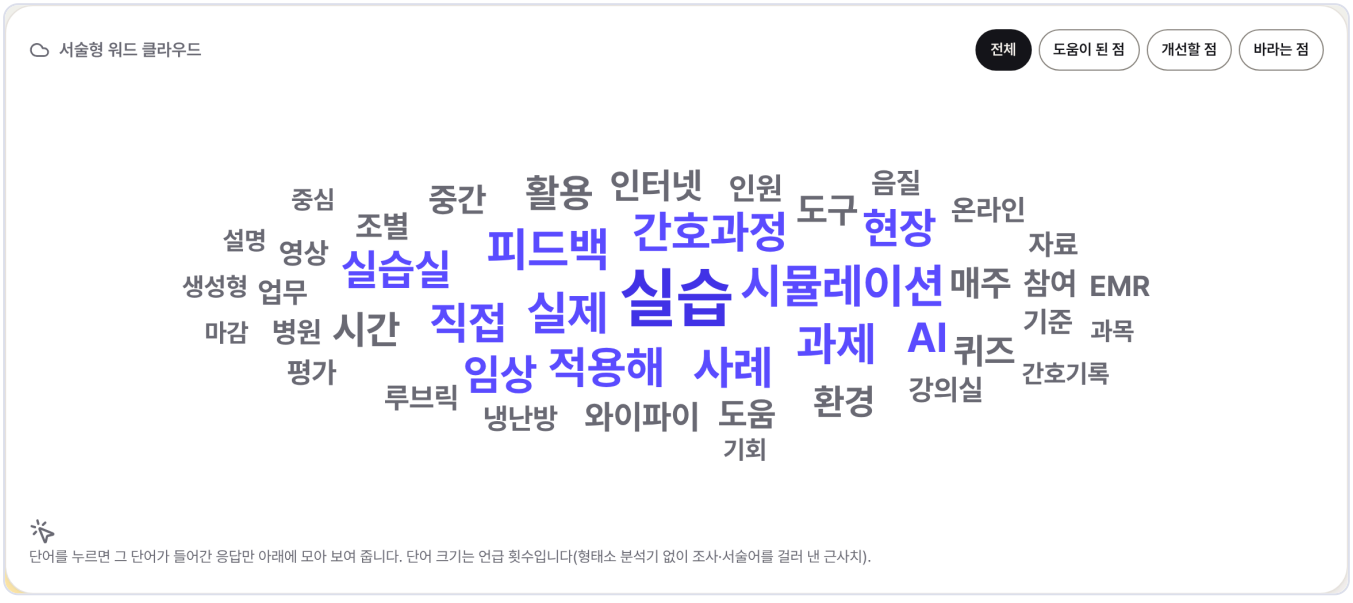
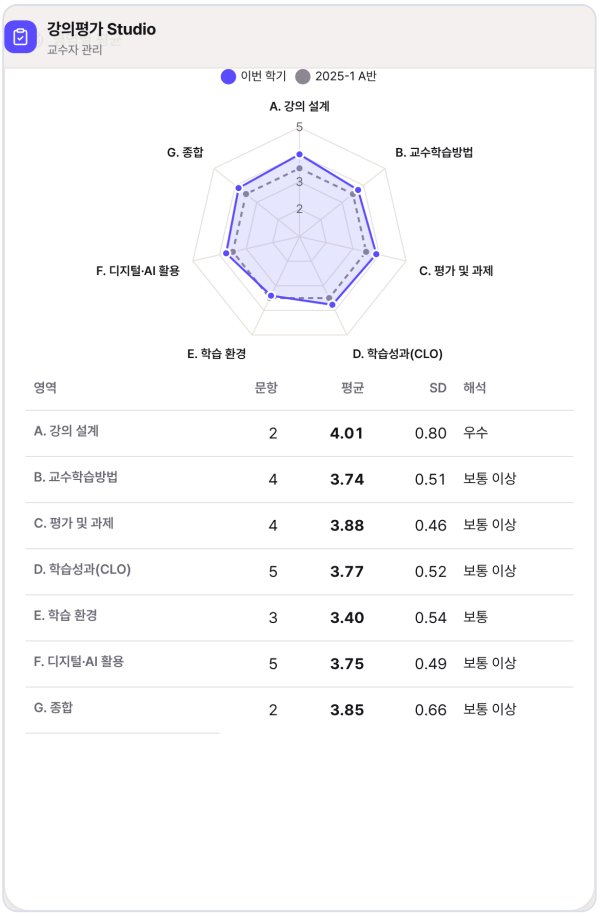



그림 8-2. 서술형 워드 클라우드 — 문항별로 바꿔 볼 수 있습니다




| 영역 | 문항 | 평균 | SD | 해석 |
|---|---|---|---|---|
| A. 강의 설계 | 2 | **4.01** | 0.80 | 우수 |
| B. 교수학습방법 | 4 | **3.74** | 0.51 | 보통 이상 |
| C. 평가 및 과제 | 4 | **3.88** | 0.46 | 보통 이상 |
| D. 학습성과(CLO) | 5 | **3.77** | 0.52 | 보통 이상 |
| E. 학습 환경 | 3 | **3.40** | 0.54 | 보통 |
| F. 디지털·AI 활용 | 5 | **3.75** | 0.49 | 보통 이상 |
| G. 종합 | 2 | **3.85** | 0.66 | 보통 이상 |

그림 8-3. 영역별 평균(레이더 차트)과 표

## 점수 해석 기준(5점 만점)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **평균** | 4.5 이상 | 4.0~4.49 | 3.5~3.99 | 3.0~3.49 | 3.0 미만 |
| **해석** | 매우 우수 | 우수 | 보통 이상 | 보통 | 개선 필요 |

긍정 응답률은 「그렇다」+「매우 그렇다」의 비율입니다. 역문항은 자동으로 환산됩니다.

## 비교 분석

- **학기 간 비교**: 같은 교과목명의 다른 학기 결과와 비교합니다.
- **분반 간 비교**: 같은 학기·같은 교과목명의 다른 분반과 비교합니다.
- 비교 대상도 최소 공개 수를 넘어야 표시됩니다.

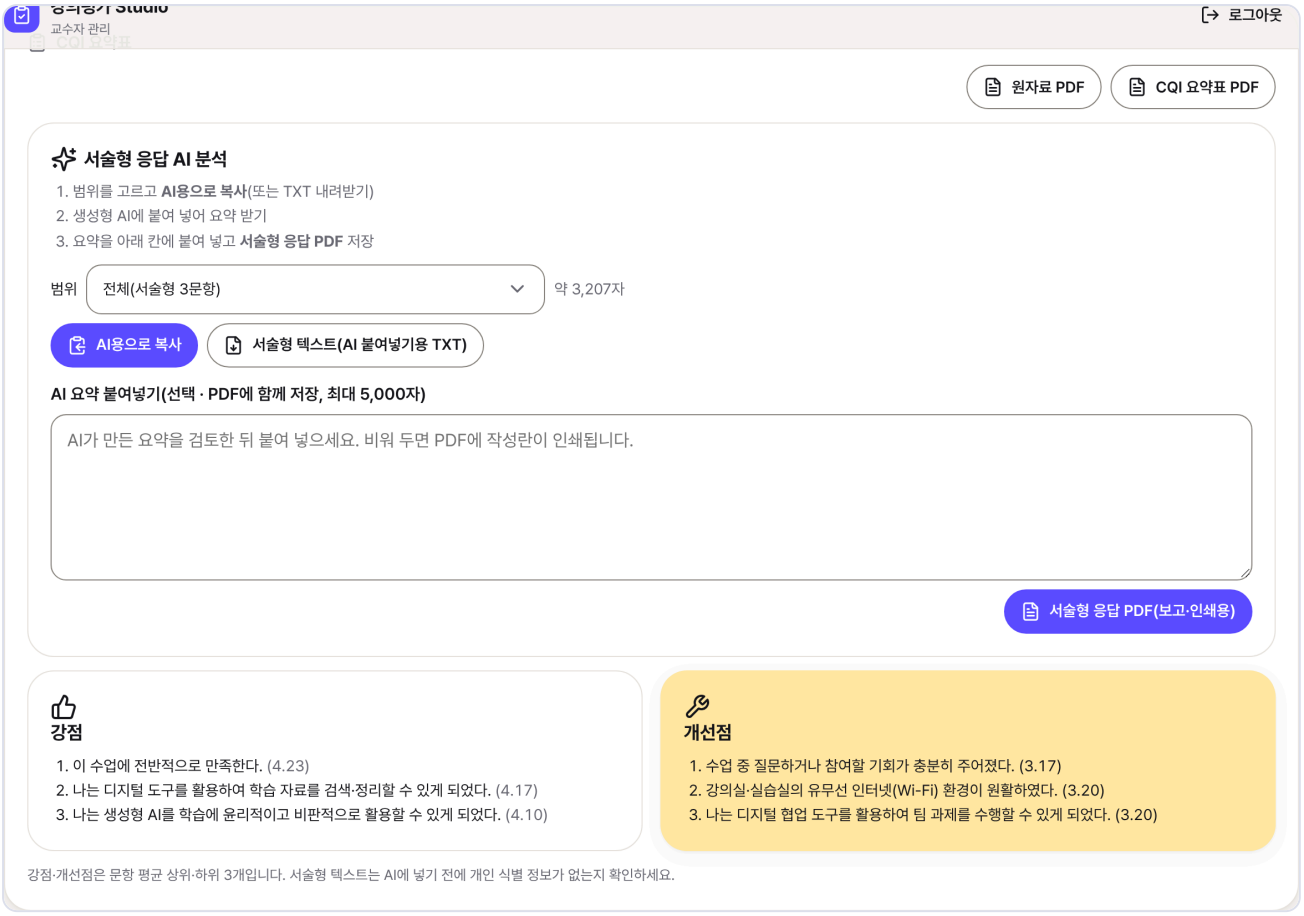



그림 8-4. CQI 요약표 — 강점·개선점 자동 추출과 내보내기

## 내보내기

CQI 요약표 카드 아래 버튼으로 결과 자료를 내려받습니다. 결과가 잠긴 교과목(최소 공개 수 미만·결과 공개일 전)은 내보낼 수 없습니다.

| 버튼 | 내용 |
|---|---|
| 원자료 PDF | 문항 번호표(Q1, Q2 …) → 객관식 응답표(12문항씩 나눔, 응답 순서 무작위) → 서술형 응답표(응답 번호별). 소규모 집단이 생기는 드롭다운 문항은 자동 제외 |
| CQI 요약표 PDF | 전체 평균·긍정 응답률, 영역별 결과, 강점·개선점, 문항별 결과, 개선 계획 작성란, 해석 기준 |

## 서술형 응답 AI 분석

CQI 요약표 아래 **서술형 응답 AI 분석** 칸에서 서술형 의견을 생성형 AI로 요약해 보고서로 남깁니다.

1. **범위**를 고릅니다(전체 또는 서술형 문항 하나). 선택한 범위의 글자 수가 표시되며, 8,000자를 넘으면 문항별로 나눠 넣도록 안내합니다.
2. `AI용으로 복사`를 눌러 생성형 AI에 붙여 넣습니다. 응답과 함께 **간호교육 CQI 보고 양식**의 요청 문구(문항별 주요 주제·강점·개선 요구 영역 분류·다음 학기 개선 과제 3가지와 성과 지표·CLO와 간호 역량 시사점)가 복사됩니다. 파일이 필요하면 `서술형 텍스트(AI 붙여넣기용 TXT)`를 받습니다.

3. AI 요약을 **검토한 뒤 AI 요약 붙여넣기** 칸(최대 5,000자)에 넣고 **서술형 응답 PDF(보고·인쇄용)** 를 저장합니다. 칸을 비우면 PDF에 손으로 쓸 작성란이 인쇄됩니다.

> 서술형 응답을 AI에 넣기 전에 이름·학번 등 개인을 식별할 수 있는 내용이 없는지 확인하세요.

# 9 설정 · 버전 업데이트

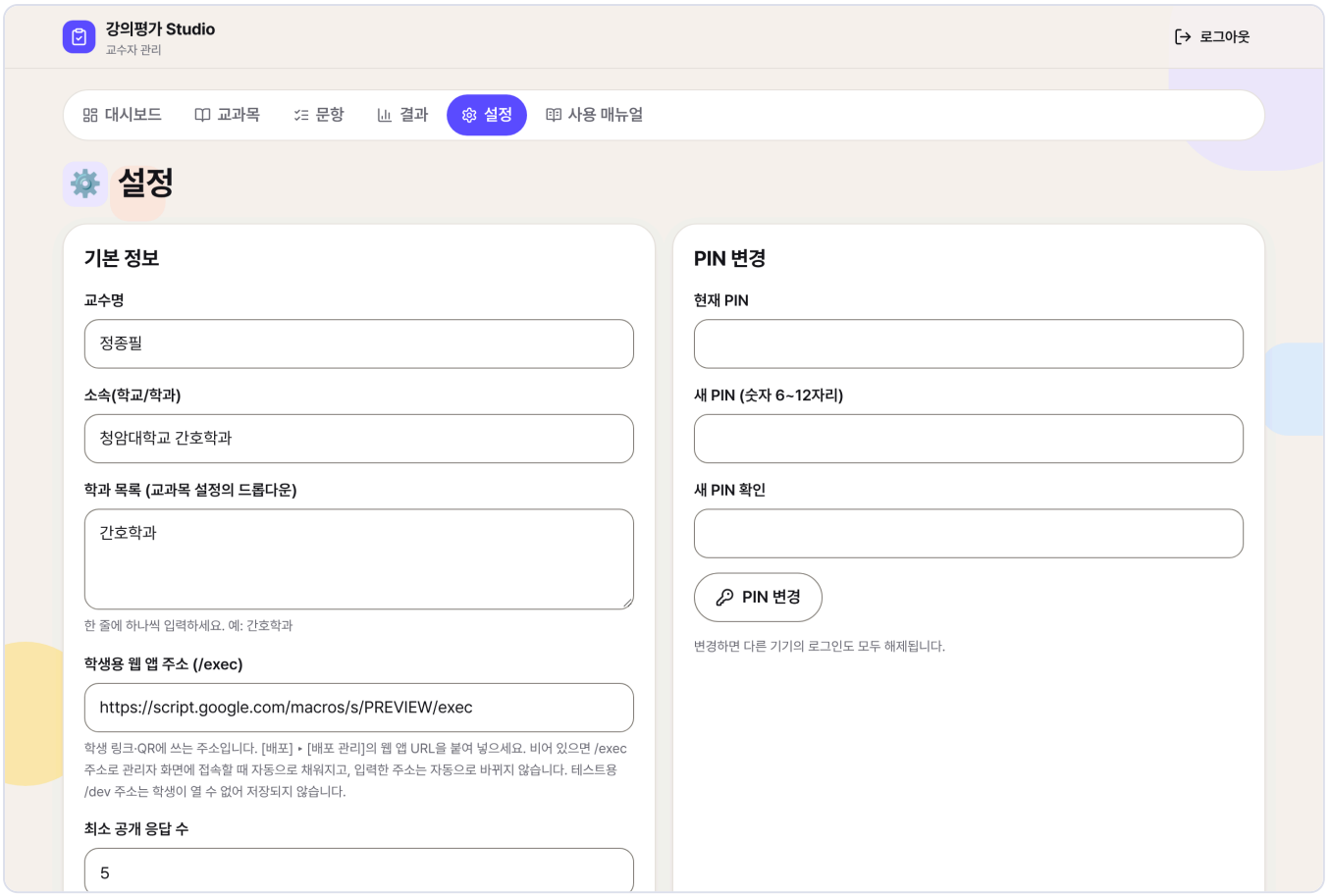



그림 9-1. [설정] 탭

- **기본 정보**: 교수명, 소속, 학과 목록(교과목 드롭다운), 결과 최소 공개 수(3~50).
- **PIN 변경**: 바꾸면 다른 기기의 로그인은 모두 해제됩니다.
- **학생용 웹 앱 주소**: QR·공통 주소에 쓰는 `.../exec` 주소입니다. 보통 자동으로 저장됩니다.

## 새 버전으로 업데이트하는 방법

1. Apps Script 편집기에서 Code.gs 전체를 새 버전으로 바꿔 붙여 넣고 저장합니다.
2. **setup**을 한 번 실행합니다. 새 문항·설정이 기존 시트에 반영됩니다(응답이 있는 교과목은 바뀌지 않습니다).
3. **배포 ▸ 배포 관리 ▸ ✏️(편집) ▸ 버전: 새 버전 ▸ 배포** 를 누릅니다.

> **「새 배포」를 만들지 마세요.** 새 배포를 만들면 웹 앱 주소가 바뀌어, 이미 안내한 QR·공통 주소가 열리지 않습니다. 업데이트는 항상 「배포 관리 ▸ 새 버전」으로 합니다.

## 스프레드시트 메뉴

| 메뉴(강의평가 Studio ▸) | 기능 |
| --- | --- |
| ① 초기 설정 실행 | 시트·기본 문항 만들기, 새 버전 반영(업데이트 후 실행) |
| ② 관리자 PIN 설정·재설정 | 관리자 PIN 설정(PIN을 잊었을 때도 사용) |
| 웹 앱 주소 확인 | 현재 웹 앱 주소 표시 |
| 응답 시트 빈 열 정리(학기 시작 전) | Responses 시트에서 **데이터가 없는 문항 열**을 지웁니다. 응답 데이터는 그대로이고, 새 응답이 들어오면 필요한 열은 자동으로 다시 만들어집니다. |
| [테스트] 샘플 응답 생성 / 샘플 데이터 모두 삭제 | 결과 화면 연습용 무작위 응답 30건(교과목별) 생성 / **샘플 응답만** 삭제(교과목·접속코드·QR 유지) |

## 시트 보호

Courses·Items·Tokens·Responses 시트에는 **「직접 편집 시 경고」** 보호가 걸려 있습니다. 셀을 고치려 하면 경고 창이 먼저 뜹니다. 교과목과 문항은 시트가 아니라 **관리자 화면**에서 고치세요. 앱의 동작에는 영향이 없습니다.

## 테스트용 샘플 응답

스프레드시트 메뉴 **강의평가 Studio ▸ [테스트] 샘플 응답 생성** 을 실행하면 예시 교과목마다 무작위 응답 30건이 만들어져 결과 화면을 미리 볼 수 있습니다. 실제 평가 전에는 반드시 **[테스트] 샘플 데이터 모두 삭제** 를 실행하세요. 삭제는 샘플 응답만 지우므로 교과목 ID·접속코드·QR이 바뀌지 않아, 이미 안내한 QR을 그대로 쓸 수 있습니다.

# 10 익명성 보호 원칙

- 학번·이름·이메일·IP·기기 정보를 수집하지 않습니다. 학생은 로그인하지 않습니다.
- 제출 **날짜만** 저장하고 시각은 저장하지 않습니다. 응답 행은 시트의 무작위 위치에 들어가 제출 순서를 알 수 없습니다.
- 응답이 최소 공개 수 미만이면 결과·내보내기·비교가 모두 잠깁니다.
- 서술형 응답은 무작위 순서로 보여 줍니다.
- 일회용 토큰은 해시로만 저장되어, 어떤 토큰이 어떤 응답인지 연결할 수 없습니다.
- 성별 같은 드롭다운 문항은 집단이 작으면 인원수와 비교 결과를 숨깁니다(기본 문항에서는 제외).

> **한계:** 접속코드 방식은 같은 학생의 중복 응답을 완전히 막지 못합니다(같은 기기에서는 「이미 제출」 안내만 표시). QR 사진이 단체방 등으로 퍼지면 수업 밖에서도 응답할 수 있습니다. 1인 1회가 중요하면 일회용 토큰을 쓰고, 응답 기간을 짧게 잡으세요.

# 11 자주 묻는 질문과 문제 해결

| 증상 | 원인과 해결 |
| --- | --- |
| 학생 링크에서 「현재 파일을 열 수 없습니다」 | ① 시크릿 창이나 로그인하지 않은 휴대폰에서 열어 보세요. 열리면 교수님 브라우저에 Google 계정이 여러 개 로그인된 탓이며 학생에게는 문제가 없습니다.<br>② 시크릿 창에서도 안 열리면 [배포 관리]에서 **실행: 나 / 액세스: 모든 사용자**인지 확인하세요.<br>③ [배포 관리]의 웹 앱 URL과 [설정]의 학생용 웹 앱 주소가 같은지 확인하세요. |
| 학생에게 Google 로그인 화면이 뜸 | 배포의 액세스가 「Google 계정이 있는 모든 사용자」입니다. 「모든 사용자」로 바꾸고 새 버전으로 배포하세요. |
| 관리자 화면에 「테스트용(/dev) 주소로 열었습니다」 | 편집기의 테스트 배포 주소로 접속했습니다. [배포 관리]의 `.../exec` 주소에 `?page=admin`을 붙여 접속하세요. |
| 「다른 교과목이 이미 쓰는 접속코드입니다」 | 공통 주소에서 코드로 교과목을 찾기 때문에 코드는 교과목마다 달라야 합니다. 다른 코드를 입력하거나 자동 생성 버튼을 누르세요. |
| QR로 들어가면 「설문을 찾을 수 없음」 | 예전에 저장·인쇄한 QR이거나 교과목을 다시 만든 경우입니다. 학생 화면이 QR에 담긴 접속코드로 교과목을 다시 찾고, 그래도 없으면 접속코드 입력 화면으로 안내합니다. [링크·QR]을 다시 열어 새 QR을 안내하세요([링크·QR]은 열 때마다 최신 정보로 갱신됩니다). |
| 결과가 열리지 않음 | 응답 수가 최소 공개 수(기본 5명) 미만이거나 결과 공개일 이전입니다. |
| 문항을 고칠 수 없음 | 응답이 들어온 교과목은 문항이 잠깁니다. [복제]로 새 교과목을 만들어 고치세요. |
| PIN을 잊었음 | 스프레드시트 메뉴 `② 관리자 PIN 설정·재설정`에서 다시 정합니다(스프레드시트 소유자만 가능). |
| PIN 입력이 잠김 | 5회 틀리면 10분간 잠깁니다. 10분 뒤 다시 시도하세요. |
| 교수자 로그인 화면에 PIN 입력 상자가 없음 | `?page=admin` 없이 공통 주소로 들어갔습니다. 접속코드 화면 아래 `교수자 로그인` 링크를 누르세요. |
| Items 시트에 같은 문항이 여러 번 있음 | 정상입니다. 기본 문항 은행(TEMPLATE)과 교과목마다 문항을 따로 복사해 둡니다. 지우면 해당 교과목 설문에서 문항이 사라지므로 지우지 마세요. |
| Tokens 시트가 비어 있음 | 모든 교과목이 접속코드 방식이면 비어 있는 것이 정상입니다. 앱이 이 시트를 읽으므로 **지우지 마세요**(지우면 관리자 화면이 열리지 않습니다). 거슬리면 시트 탭을 [숨기기]하세요. |
| Responses 시트에 빈칸이 많음 | 정상입니다. 응답 시트는 **문항마다 열이 따로** 있고 교과목마다 문항 ID가 다르므로, 한 교과목의 응답 행은 다른 교과목의 문항 열에서 비어 있습니다(예: 디지털리터러시와 AI 활용 행은 AI융합 간호정보학 문항 열이 빈칸). 각 교과목의 답은 자기 문항 열에 모두 채워져 있습니다. 오른쪽으로 스크롤해 보세요. **머리글 색이 교과목마다 다르고**, 머리글에 마우스를 올리면 「[교과목명] [영역] 문항」이 보이며, A~C열(응답 ID·교과목 ID·날짜)은 고정되어 있습니다. 샘플 응답을 만들면 교과목별 열 범위(예: AF~BK열)도 함께 알려 줍니다. |

| | |
|---|---|
| 시트를 고치려는데 경고 창이 뜸 | 앱이 관리하는 시트의 보호 경고입니다. 관리자 화면에서 고치는 것이 안전합니다. |
| 동시에 많은 학생이 제출 | 제출은 잠금으로 한 건씩 순서대로 처리되고, 일시적으로 바쁘면 자동으로 다시 시도합니다. 실제 사용 전에 학생 몇 명과 함께 동시에 제출해 보는 것을 권장합니다. |

# 12 부록: 스프레드시트 구조

모든 데이터는 교수 본인의 스프레드시트 한 개에 저장됩니다. 시트 5개의 역할은 다음과 같습니다. **시트를 지우거나 이름을 바꾸면 앱이 동작하지 않습니다.**

| 시트 | 저장하는 내용 | 주요 열 | 관리 방법 |
|---|---|---|---|
| **Settings** | 교수명·소속, 학과 목록, 최소 공개 수, 학생용 웹 앱 주소, PIN 해시·salt, 설치 버전 | key · value · description | 관리자 화면 [설정]. PIN·salt 행은 직접 고치지 마세요. |
| **Courses** | 교과목 1개 = 1행. 학년도·학기·학년, 응답 기간, 참여 방식·접속코드, 상태(진행·마감), 수업 방식, 교과목 유형 | course_id · course_name · start_at · end_at · access_code · status | 관리자 화면 [교과목] (경고 보호) |
| **Items** | 문항 1개 = 1행. `TEMPLATE` 행은 공통 기본 문항 은행, 나머지는 교과목별 복사본 | item_id · course_id · domain · text · type · required · scope | 관리자 화면 [문항] (경고 보호) |
| **Tokens** | 일회용 토큰의 **해시**와 사용 여부(토큰 원문은 저장하지 않음). 접속코드 방식만 쓰면 비어 있음 | course_id · token_hash · used | 관리자 화면 [토큰] (경고 보호). 지우지 마세요. |
| **Responses** | 응답 1건 = 1행(무작위 위치). 제출 날짜만, 문항별 답은 item_id 열에 저장. 모든 교과목이 한 시트를 함께 쓰므로 다른 교과목의 문항 열은 빈칸 | response_id · course_id · submitted_date · 문항 ID 열들 | 직접 편집 금지(경고 보호). 학기 시작 전 메뉴 「응답 시트 빈 열 정리」 |

> **백업:** 학기가 끝나면 Google 드라이브에서 스프레드시트를 **사본 만들기** 로 보관하거나, 결과 화면의 CSV·CQI 요약표를 내려받아 두세요.

본 매뉴얼의 화면은 v1.4.1 기준이며, 교과목·응답은 예시 자료입니다.